

Práctica 3: Ondas estacionarias en un tubo cerrado y medición de la velocidad del sonido

Darlyn Maricela Donis Palma

Ingeniería Informática

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00083823@uca.edu.sv

Paola Valeria Deras Alvarado

Ingeniería Informática

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00404425@uca.edu.sv

Jennifer Arlette Hernandez Lopez

Ingeniería Informática

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00162622@uca.edu.sv

Armando Antonio Aguilar Rosales

Ingeniería Informática

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00174323@uca.edu.sv

Resumen—Redactar un resumen breve que incluya el objetivo, el método, los resultados más importantes y la conclusión principal de la práctica.

Index Terms—Palabra clave 1, palabra clave 2, palabra clave 3.

I. INTRODUCCIÓN

Presentar el fenómeno estudiado, los conceptos físicos relevantes, el modelo teórico y los objetivos de la práctica. Las fuentes consultadas deben citarse con el formato `\cite{clave}`.

II. MARCO TEÓRICO

II-A. Sonido y resonancia

El sonido en el aire se propaga como una onda mecánica longitudinal, formada por variaciones de presión y densidad en la dirección de propagación. La frecuencia f , medida en hertz (Hz), indica el número de oscilaciones por segundo; la amplitud describe la magnitud de la perturbación, mientras que la intensidad sonora corresponde a la potencia acústica transportada por unidad de área y es proporcional al cuadrado de la amplitud de presión para una onda armónica. La velocidad de propagación v (m/s), la longitud de onda λ (m) y la frecuencia se relacionan mediante [?], [?]

$$v = \lambda f. \quad (1)$$

En un gas, la velocidad del sonido depende de sus propiedades y, en particular, de la temperatura. Para el aire y temperaturas expresadas en grados Celsius, se empleó la aproximación

$$v_T = 331,25 + 0,585T, \quad (2)$$

donde v_T es la velocidad de referencia en m/s y T es la temperatura ambiente en °C. La resonancia acústica ocurre cuando la frecuencia de excitación coincide con una frecuencia natural del sistema, lo que produce una respuesta de amplitud elevada [?], [?].

II-B. Ondas estacionarias en un tubo cerrado

En un tubo, las ondas sonoras incidentes se superponen con las ondas reflejadas en sus extremos. Para determinadas frecuencias, esta superposición forma ondas estacionarias con posiciones de amplitud fija. En un tubo cerrado por un extremo y abierto por el otro, el desplazamiento del aire presenta un nodo en el extremo cerrado y un antinodo en el extremo abierto; para la presión, estas posiciones se intercambian. Las condiciones de frontera permiten un cuarto de longitud de onda en el modo fundamental y, en el modelo ideal, únicamente los armónicos impares [?], [?].

Para expresar las frecuencias permitidas se considera la longitud efectiva L_f del tubo, en metros, que incluye la longitud física L y la corrección de extremo. La longitud de onda del modo n y su frecuencia se escriben como

$$\lambda_n = \frac{4L_f}{n}, \quad n = 1, 3, 5, \dots, \quad (3)$$

$$f_n = \frac{nv}{4L_f} = nf_1, \quad (4)$$

donde f_n es la frecuencia del modo n en hertz y f_1 es la frecuencia fundamental. Para esta última, $n = 1$, por lo que

$$f_1 = \frac{v}{4L_f}. \quad (5)$$

En contraste, un tubo abierto en ambos extremos presenta antinodos de desplazamiento en los dos extremos y admite, idealmente, todos los armónicos enteros. En un tubo abierto por un extremo, la longitud efectiva excede ligeramente la longitud física debido a que el antinodo se forma fuera de la abertura. Para un tubo circular, la corrección de extremo empleada es aproximadamente $0,3D$, donde D es el diámetro interno en metros [?]:

$$L_f = L + 0,3D. \quad (6)$$

II-C. Variación de la columna de aire mediante agua

Al agregar agua a la probeta, el volumen ocupado por el líquido reduce la longitud de la columna de aire y modifica su frecuencia fundamental de resonancia. Si la sección transversal del tubo se considera uniforme y circular, su área interna A se calcula a partir del diámetro interno D [?]:

$$A = \frac{\pi D^2}{4}. \quad (7)$$

Para un volumen de agua V , expresado en unidades compatibles con A , la longitud efectiva restante de la columna de aire L' es

$$L' = L_f - \frac{V}{A}. \quad (8)$$

Al sustituir esta longitud en el modelo del tubo cerrado, la frecuencia fundamental queda expresada como

$$f = \frac{v}{4L'}. \quad (9)$$

Por tanto, f es lineal respecto de $1/L'$, con pendiente teórica $v/4$. Despejando el volumen de las Ecs. (??) y (??), se obtiene el volumen requerido para alcanzar resonancia con un diapasón de frecuencia conocida f :

$$V = \frac{\pi D^2}{4} \left(L_f - \frac{v_T}{4f} \right). \quad (10)$$

En estas expresiones, D y las longitudes se expresan en metros, A en m^2 , V en m^3 , y f en Hz; así, el término V/A tiene unidades de longitud. Para la estimación basada en la temperatura se utiliza v_T en m/s, mientras que en el análisis experimental puede utilizarse la velocidad determinada a partir de las frecuencias medidas.

II-D. Relación del modelo teórico con el experimento

El modelo relaciona las resonancias identificadas en los barridos con los modos permitidos del tubo y permite estimar la frecuencia fundamental mediante el ajuste lineal de f_n respecto de n . La velocidad obtenida se puede contrastar con la referencia calculada a partir de la temperatura ambiente. Asimismo, la dependencia lineal de la frecuencia fundamental con $1/L'$ describe el análisis de la columna de aire para distintos niveles de agua, mientras que el volumen estimado con la Ec. (??) proporciona una condición teórica para comprobar la resonancia con diapasones.

III. METODOLOGÍA

III-A. Caracterización de la probeta

Se midió la profundidad de la probeta con una regla y su diámetro interno con un calibrador Vernier. La temperatura ambiente se registró con un termómetro. Estas mediciones se utilizaron para obtener la longitud efectiva del tubo y calcular la velocidad de referencia del sonido en aire mediante la Ec. (??).

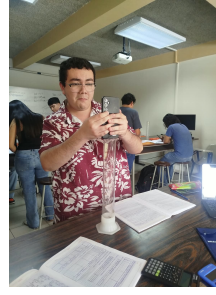


Fig. 1. Montaje con teléfono para identificar las frecuencias de resonancia.



Fig. 2. Probeta con agua y columna de aire.

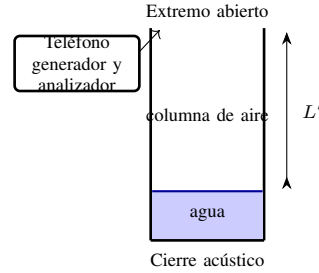


Fig. 3. Esquema del montaje experimental.



Fig. 4. Comprobación de resonancia con diapasón.

III-B. Identificación de las frecuencias de resonancia

Se utilizó un teléfono celular con una aplicación generadora de frecuencias y otra para analizar el espectro. El teléfono se colocó sobre la abertura de la probeta, con el micrófono dentro del tubo, como se muestra en la Fig. ???. Se modificó la frecuencia de excitación y se localizaron en el espectro los máximos asociados con las resonancias; las frecuencias correspondientes se registraron para identificar los modos y sus números de armónico. La Fig. ?? presenta un esquema del montaje, sin incluir conexiones adicionales.

Una vez identificados los modos, se relacionaron las frecuencias con sus números de armónico. El ajuste lineal de f_n respecto de n permitió estimar la frecuencia fundamental y, mediante el modelo de tubo cerrado, obtener una estimación experimental de la velocidad del sonido.

III-C. Variación de la columna de aire

Se agregó agua progresivamente a la probeta para reducir la longitud de la columna de aire, como se ilustra en la Fig. ???. Para cada nivel se buscó y registró la frecuencia fundamental de resonancia. La longitud restante se relacionó con el volumen agregado mediante la Ec. (??); posteriormente, la dependencia de la frecuencia respecto de la longitud inversa se utilizó para estimar la velocidad del sonido a partir de la pendiente del ajuste.

III-D. Comprobación de resonancia con diapasones

Se utilizaron diapasones de frecuencias conocidas. Para cada frecuencia se calculó el volumen de agua requerido con la

Ec. (??); luego se ajustó el nivel de agua y se comprobó experimentalmente la resonancia, según se muestra en la Fig. ??.

IV. ANALISIS

IV-A. Geometría de la Probeta y Velocidad Teórica del Sonido

Las dimensiones geométricas de la probeta se midieron con una regla graduada ($\pm 0,5$ mm) y un calibrador Vernier ($\pm 0,05$ mm), obteniendo la profundidad $L = (360,0 \pm 0,5)$ mm y el diámetro interno $D = (50,00 \pm 0,05)$ mm.

La longitud efectiva de la columna de aire L_f en un tubo cerrado se calcula:

$$L_f = L + 0,3D = 360,0 + 0,3(50,00) = 375,0 \text{ mm} = 0,375 \text{ m} \quad (11)$$

La incertidumbre propagada para L_f viene dada por:

$$\Delta L_f = \Delta L + 0,3\Delta D = 0,5 + 0,3(0,05) = 0,515 \text{ mm} \quad (12)$$

Por lo tanto, la longitud efectiva del tubo es $L_f = (0,3750 \pm 0,0005)$ m. En la Tabla ?? se resumen las dimensiones en distintas unidades.

Tabla I
GEOMETRÍA DE LA PROBETA

Profundidad (mm)	Diámetro interno (mm)	Longitud efectiva		
		(mm)	(cm)	(m)
$360 \pm 0,5$	$50 \pm 0,05$	$375 \pm 0,515$	$37,5 \pm 0,0515$	$0,375 \pm 0,000515$

A partir de la temperatura ambiente medida $T = (25,0 \pm 1,0)^\circ\text{C}$, se determinó la velocidad del sonido teórica v_T mediante la ecuación termodinámica:

$$v_T = 331,25 + 0,585 \cdot T = 345,875 \text{ m/s} \quad (13)$$

con incertidumbre $\Delta v_T = 0,585 \cdot \Delta T = 0,585$ m/s. Los resultados se consolidan en la Tabla ??.

Tabla II
VELOCIDAD TEÓRICA DEL SONIDO SEGÚN LA TEMPERATURA.

Temperatura ($^\circ\text{C}$)	v_T (m/s)	v_T (cm/s)
$25,0 \pm 1,0$	$345,9 \pm 0,6$	$34587,5 \pm 58,5$

IV-B. Ondas Estacionarias y Ajuste Lineal de Armónicos

Mediante un barrido de frecuencias de 100 a 2300 Hz durante 20 s registrado con la aplicación *Spectroid*, se identificaron los picos de potencia sonora máxima correspondientes a las frecuencias de resonancia f_n . La captura del espectrograma evidenció picos sobresalientes respecto al ruido de fondo, como el pico máximo observado a 225,22 Hz con un nivel de 64,38 dB, según la Fig. ??.

El cociente f_n/f_1 permitió asociar experimentalmente cada frecuencia resonante con su entero de armónico n , confirmando que en un tubo cerrado únicamente se generan armónicos impares ($n = 1, 3, 5, 7, 9$). Los datos se detallan en la Tabla ??.

Tabla III
FRECUENCIAS DE MÁXIMA RESONANCIA REGISTRADAS.

Modo	Intervalo (Hz)	Tiempo (s)	f_n (Hz)	$n = f_n/f_1$
f_1	100 – 2300	20	225,22	1
f_2	100 – 2300	20	672,24	3
f_3	100 – 2300	20	1083,83	5
f_4	100 – 2300	20	1610,74	7
f_5	100 – 2300	20	2031,36	9

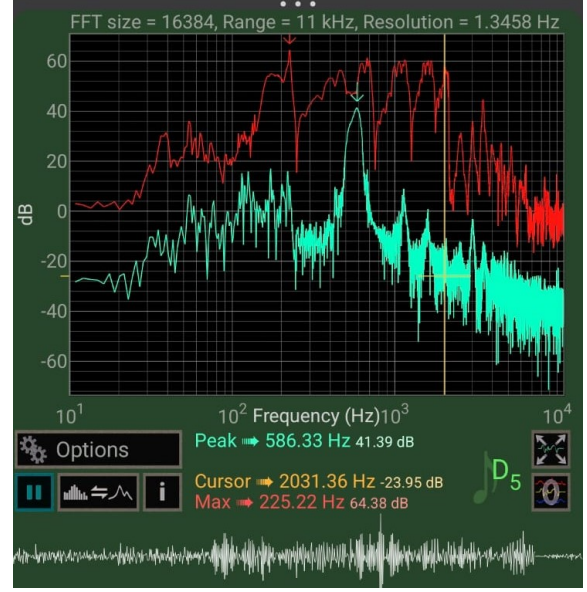


Fig. 5. Captura del espectro de frecuencias obtenido durante el barrido inicial (150 – 2150 Hz), destacando la frecuencia fundamental $f_1 = 225,22$ Hz.

Realizando un ajuste por mínimos cuadrados de la frecuencia f_n en función del número de armónico n ($f_n = mn + b$), se obtuvieron los parámetros expuestos en la Tabla ??.

Tabla IV
PARÁMETROS DEL AJUSTE LINEAL f_n VS. n .

Pendiente m (Hz)	Intercepto b (Hz)	R^2
$227,5 \pm 4,8$	-13 ± 28	0,9987

El comportamiento entre el número de modo u armónico (x) y la respuesta del parámetro medido (y) se analiza experimentalmente a partir del gráfico de dispersión y su ajuste lineal, ilustrado en la Figura ??.

El alto valor del coeficiente de determinación ($R^2 = 0,9987$) confirma una excelente linealidad, respaldando el modelo teórico de tubo cerrado $f_n = n \left(\frac{v}{4L_f} \right)$.

IV-C. Determinación Experimental de la Velocidad del Sonido

Tomando la pendiente del ajuste como la frecuencia fundamental $f = (227,5 \pm 4,8)$ Hz, se calculó la longitud de onda asociada $\lambda = 4L_f$:

$$\lambda = 4(0,3750 \text{ m}) = 1,500 \text{ m} \quad (14)$$

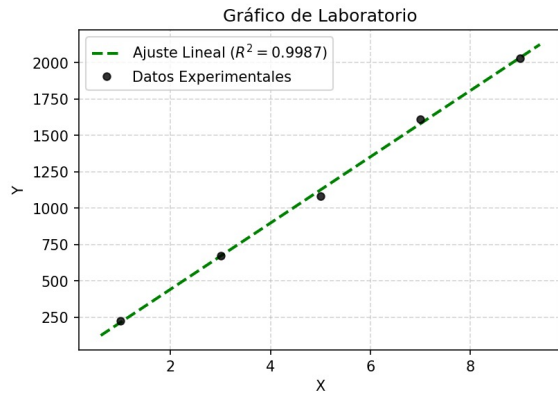


Fig. 6. Gráfico de laboratorio para el ajuste lineal de los datos experimentales ($R^2 = 0,9987$).

$$\Delta\lambda = 4\Delta L_f = 4(0,000515 \text{ m}) = 0,00206 \text{ m} \approx 0,002 \text{ m} \quad (15)$$

A partir de $v = \lambda f$, la velocidad experimental resulta:

$$v = (1,500 \text{ m})(227,5 \text{ Hz}) = 341,25 \text{ m/s} \quad (16)$$

La incertidumbre combinada propagada Δv se calculó como:

$$\Delta v = v \left(\frac{\Delta L_f}{L_f} + \frac{\Delta f}{f} \right) \approx 7,67 \text{ m/s} \quad (17)$$

La Tabla ?? resume la segunda determinación de la velocidad del sonido.

Tabla V
CÁLCULO EXPERIMENTAL DE LA VELOCIDAD DEL SONIDO.

Magnitud	Valor experimental
Frecuencia fundamental f (Hz)	$227,5 \pm 4,8$
Longitud de onda λ (m)	$1,500 \pm 0,002$
Velocidad del sonido v (m/s)	$341,3 \pm 7,7$

IV-D. Variación de la Columna de Aire y Resonancia con Agua

El área transversal de la probeta se obtuvo a partir de $A = \frac{\pi}{4}D^2$:

$$A = \frac{\pi}{4}(5,000 \text{ cm})^2 = 19,635 \text{ cm}^2 \quad (18)$$

con una incertidumbre propagada $\Delta A = \frac{\pi}{2}D\Delta D = 0,039 \text{ cm}^2$, entregando $A = (19,635 \pm 0,039) \text{ cm}^2$.

Al añadir volumen de agua V , la longitud efectiva de la columna de aire disminuye a $L' = L_f - \frac{V}{A}$. Para cada nivel se realizó un barrido de 200 a 1000 Hz (10 s). En la captura del analizador de espectros se identificaron los picos máximos de resonancia para cada columna, por ejemplo, a $V = 150,0 \text{ cm}^3$ el pico máximo resonante fue de 280,29 Hz con 64,3 dB, a

$V = 75,0 \text{ cm}^3$ fue de 242,92 Hz con 65,33 dB, y a $V = 450,0 \text{ cm}^3$ alcanzó 596,73 Hz con 64,45 dB.

Los datos procesados se sintetizan en la Tabla ??.

Tabla VI
RESONANCIA EN FUNCIÓN DEL VOLUMEN DE AGUA Y LONGITUD DE AIRE.

#	Volumen V (cm ³)	Columna L' (cm)	f_{mx} (Hz)
1	$0,0 \pm 2,0$	$37,50 \pm 0,05$	218,23
2	$75,0 \pm 2,0$	$33,68 \pm 0,16$	242,92
3	$150,0 \pm 2,0$	$29,86 \pm 0,17$	280,29
4	$225,0 \pm 2,0$	$26,04 \pm 0,18$	324,72
5	$300,0 \pm 2,0$	$22,22 \pm 0,18$	374,40
6	$375,0 \pm 2,0$	$18,40 \pm 0,19$	468,13
7	$450,0 \pm 2,0$	$14,58 \pm 0,20$	596,73

La atenuación de la onda a lo largo del medio o el tiempo se estudió a través del comportamiento decreciente de la amplitud, como se muestra en la Figura ??.

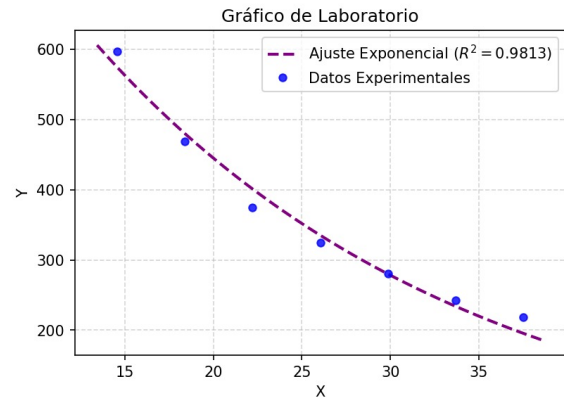


Fig. 7. Gráfico de laboratorio para el ajuste exponencial de los datos experimentales ($R^2 = 0,9813$).

IV-E. Resonancia con Diapasones

Utilizando la expresión teórica para el volumen de agua

$$V = \frac{\pi}{4}D^2 \left(L_f - \frac{v_T}{4f} \right) \quad (19)$$

se estimaron los volúmenes teóricos requeridos para lograr resonancia con la frecuencia propia de cada diapasón ($v_T = 345,875 \text{ cm/s}$). Los resultados se tabulan en la Tabla ??.

Tabla VII
COMPARACIÓN DE VOLÚMENES PARA RESONANCIA CON DIAPASÓN.

Nota	Frecuencia f (Hz)	V_{terico} (cm ³)	V_{agregado} (cm ³)
C'	256	$73,10 \pm 2,28$	0 ± 2
E'	320	$205,75 \pm 2,32$	0 ± 2
G'	384	$294,17 \pm 2,35$	0 ± 2
B'	480	$382,60 \pm 2,37$	0 ± 2

IV-F. Discrepancias y Comparación de Modelos

El error relativo porcentual entre la velocidad teórica por temperatura ($v_T = 345,9$ m/s) y la velocidad experimental obtenida mediante el ajuste de armónicos ($v_{\text{exp}} = 341,3$ m/s) fue de:

$$e_r = \left| \frac{345,875 - 341,25}{345,875} \right| \times 100\% \approx 1,34\% \quad (20)$$

Esta discrepancia menor al 2% valida la efectividad del método de barrido de frecuencias y la precisión del modelo físico para tubos cerrados.

V. DISCUSIÓN

V-A. Significado físico y cumplimiento de los objetivos

Los cinco máximos de la Tabla III corresponden a frecuencias en las que la columna de aire entra en resonancia con la onda sonora generada por el teléfono: la onda emitida se superpone con sus reflexiones en el fondo y en la abertura, y se forma una onda estacionaria de gran amplitud. Los cocientes f_n/f_1 resultaron 1, 2,98, 4,81, 7,15 y 9,02, es decir, aproximadamente 1, 3, 5, 7 y 9. Solo aparecen armónicos impares porque las condiciones de frontera del tubo cerrado (nodo de desplazamiento en el fondo y antinodo en la abertura) obligan a que en L_f quepa un número impar de cuartos de longitud de onda, $L_f = n\lambda_n/4$. Los armónicos pares exigirían nodos o antinodos en ambos extremos, lo que es incompatible con esta geometría. Así se cumplió el objetivo de generar, detectar y asociar las resonancias con los armónicos permitidos.

El ajuste $f_n = mn + b$ (Tabla IV) respalda este modelo: $R^2 = 0,9987$ y un intercepto $b = (-13 \pm 28)$ Hz compatible con cero dentro de su incertidumbre, como exige $f_n = nf_1$. La pendiente $f_1 = (227,5 \pm 4,8)$ Hz dio $v = (341,3 \pm 7,7)$ m/s. La diferencia con $v_T = (345,9 \pm 0,6)$ m/s es de 4,6 m/s (1,34%), menor que la incertidumbre Δv , por lo que ambos valores son compatibles y se cumple el tercer objetivo.

En la Parte II la superficie del agua actúa como extremo cerrado y la frecuencia de resonancia aumenta al acortarse la columna: de 218,23 Hz con $L' = 37,50$ cm a 596,73 Hz con $L' = 14,58$ cm (Tabla VI). La frecuencia se multiplicó por 2,73 mientras que la longitud se redujo en un factor 2,57, tendencia cercana a la proporcionalidad inversa de la Ec. (9). Los niveles de los picos se mantuvieron entre 64 y 65 dB en los casos reportados, lo que indica una excitación y detección comparables en todos los niveles de agua.

V-B. Discrepancias respecto al modelo teórico

Con $L_f = 0,375$ m y $v_T = 345,875$ m/s, el modelo predice $f_1 = v_T/(4L_f) = 230,6$ Hz. El pico medido (225,22 Hz) queda 2,3% por debajo y la pendiente del ajuste 1,3% por debajo. Los cocientes f_n/n van de 216,8 a 230,1 Hz (alrededor de 224,4 Hz), sin una tendencia monótona con n . El menor corresponde a $n = 5$ (1083,83 Hz). Esta dispersión es mucho mayor que la resolución espectral de la aplicación (1,35 Hz, Fig. 5), así que probablemente se debe a picos anchos y a la

respuesta en frecuencia no plana del altavoz y el micrófono del teléfono, que desplazan el máximo aparente. Además, la incertidumbre de v proviene casi toda de la frecuencia ($\Delta f/f = 2,1\%$) y muy poco de la geometría ($\Delta L_f/L_f = 0,14\%$).

En la Parte II el producto fL' , que el modelo predice constante e igual a $v_T/4 \approx 86,5$ Hz · m, varía de 81,8 a 87,0 Hz · m (de -5,4% a +0,6%). Las columnas largas, con resonancias más bajas, se alejan más del modelo, mientras que las dos más cortas coinciden con él dentro de 0,6%. Esto sugiere un efecto más importante a baja frecuencia, como la respuesta del altavoz del teléfono, o un efecto de la abertura parcialmente cubierta por el teléfono. Con la misma columna de aire (sin agua) se midió 225,22 Hz en la Tabla III y 218,23 Hz en la Tabla VI, una diferencia de 3,1% con barridos distintos (100–2300 Hz en 20 s frente a 200–1000 Hz en 10 s). Esto indica que la reproducibilidad real de la ubicación del máximo es peor que la incertidumbre estadística del ajuste. El ajuste exponencial de la Fig. 7 ($R^2 = 0,9813$) describe de forma empírica la tendencia en el intervalo medido; la ley física esperada es $f = v/(4L')$.

La comparación con los diapasones es especialmente sensible. Como $V = \frac{\pi D^2}{4} \left(L_f - \frac{v_T}{4f} \right)$ depende de la diferencia entre dos longitudes cercanas, un error de 1% en v desplaza el volumen unos 6,6 cm³ para 256 Hz. Los volúmenes teóricos de la Tabla VII (73,10 cm³ para 256 Hz y 382,60 cm³ para 480 Hz) son cercanos a los niveles de 75,0 y 375,0 cm³ de la Tabla VI. En esos niveles la resonancia medida fue de 242,92 y 468,13 Hz, es decir, 5,1% y 2,5% por debajo de la frecuencia del diapason. Por ello, en la práctica se requiere ajustar el nivel del agua respecto del valor teórico.

V-C. Limitaciones y fuentes de error

Entre las fuentes sistemáticas están la corrección de extremo $0,3D$, que es una aproximación para longitudes de onda grandes frente al diámetro (para $n = 9$, $\lambda \approx 0,17$ m es solo unas 3,3 veces D), el teléfono cubriendo parcialmente la abertura, la respuesta no plana de sus transductores y el uso de v_T lineal en T , que supone aire seco y temperatura uniforme medida una sola vez ($\pm 1^\circ\text{C}$). Entre las aleatorias están el ruido ambiental del laboratorio, la lectura manual del máximo en el espectro y la incertidumbre de ± 2 cm³ al agregar el agua, que hace crecer $\Delta L'$ de 0,05 a 0,20 cm. Además, muchas mediciones se hicieron una sola vez, sin repeticiones que permitan estimar una incertidumbre estadística.

Como mejoras, se recomiendan promediar varios barridos, usar barridos lentos y de banda estrecha alrededor de cada f_n , emplear altavoz y micrófono externos, medir el volumen con material más preciso y registrar la temperatura durante todo el experimento. También convendría ajustar f frente a $1/L'$ con más niveles de agua para contrastar la pendiente con $v_T/4$.

VI. CONCLUSIONES

Sintetizar los principales hallazgos en función de los objetivos y de la evidencia experimental obtenida.

DECLARACIÓN DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En este trabajo se utilizó la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT únicamente para mejorar la redacción y apoyar la organización del documento. Las interpretaciones científicas, el análisis de los resultados y las conclusiones fueron elaborados y verificados por el equipo a partir de los datos experimentales obtenidos durante la práctica.

REFERENCIAS

- [1] H. D. Young and R. A. Freedman, *Sears y Zemansky: Física universitaria con física moderna 1*, 14th ed. Ciudad de México, México: Pearson Educación, 2018.
- [2] D. Halliday, R. Resnick, and J. Walker, *Fundamentals of Physics, Extended*, 11th ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2018.